



ch08 sec8.4 密度和质心

Table of Contents

ch08 sec8.4 密度和质心

密度问题以及如何对区域进行分割

质心

质点上的力

连续质量密度的质心

二维和三维区域的质心

密度问题以及如何对区域进行分割

密度问题有很多类型, 例如:

1. 二维的种群密度情况, 单位面积内的人口数量 单位 $\text{个}/\text{平方公里}^2$
2. 三维情况, 发酵罐了的酵母菌的密度 单位 $\text{个}/\text{升}$
3. 物质密度, 例如金属的密度都不同,单位为 $\text{g}/\text{厘米}^3$

如果我们要计算一块土地生活的总人数, 需要把面积和人口密度相乘, 但是这时候面临一个问题, 种群密度的不是均一的, 不同位置的人口密度不同, 这和速度的变化是一样的, 所以处理方法和处理速度问题的方法相同.

我们沿着变化的方向进行切割, 在小的切片内用近似方法类进行计算, 在近似的时候要把变化的部分消除掉, 比如在一个面积内的人口密度问题:

Note

根据密度获取总量

把区域或者体积分成小的部分, 近似认为在小的部分内密度是均一的, 计算每个小块的数量, 然后合计每个小块的数量值.

```
• md""
• ## 密度问题以及如何对区域进行分割
•
• 密度问题有很多类型, 例如:
•
• 1. 二维的种群密度情况, 单位面积内的人口数量 单位  $\text{个}/\text{平方公里}^2$ 
•
• 2. 三维情况, 发酵罐了的酵母菌的密度 单位  $\text{个}/\text{升}$ 
•
• 3. 物质密度, 例如金属的密度都不同,单位为  $\text{g}/\text{厘米}^3$ 
•
• 如果我们要计算一块土地生活的总人数, 需要把面积和人口密度相乘, 但是这时候面临一个问题, 种群密度的不是均一的, 不同位置的人口密度不同, 这和速度的变化是一样的, 所以处理方法和处理速度问题的方法相同.
•
• 我们沿着变化的方向进行切割, 在小的切片内用近似方法类进行计算, 在近似的时候要把变化的部分消除掉, 比如在一个面积内的人口密度问题:
•
• !!! note
•     根据密度获取总量
•
•     把区域或者体积分成小的部分, 近似认为在小的部分内密度是均一的, 计算每个小块的数量, 然后合计每个小块的数量值.
•
• ""
```

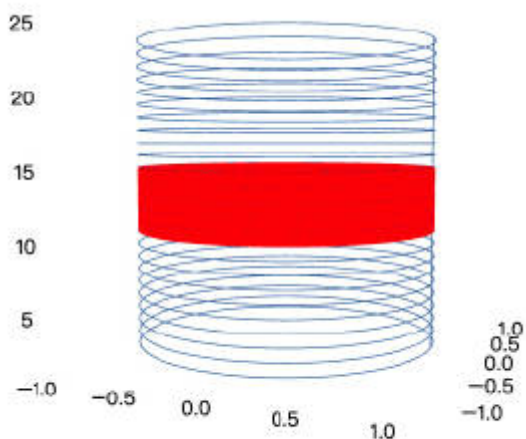
Example

example 2,2

1. 空气的密度是高度的函数,海平面以上 $\rho = f(h) \text{ kg/m}^3$, 求从海平面到高空25km处, 直径为 2m 的圆柱体内的空气重量的表达式
2. 如果密度函数为 $P = 1.28e^{-0.000124h}$, 求1. 中圆柱体内空气的重量.

首先要解决如何获取小切片的问题, 这是常识问题, 空气密度随着高度升高会降低, 以至于到外太空形成真空, 可以认为是空气密度是指数衰减函数, 只不过坐标轴要换一下, 定义域是 y 轴, 值域是 x 轴. 可以考虑把下面的图立起来.

在一个极小高度内, 可以认为空气密度不变. 切片是一个圆柱体, 直径为2, 所以半径为1, 高度为 Δh



所以圆柱体的体积为:

$$\pi r^2 \Delta h, \text{ 半径为 } 1, \text{ 所以体积为: } \pi \Delta h \text{ m}^3$$

小切片内的空气重量等于 密度 · 体积, 密度等于切片处的高度的函数

$$\text{空气重量} = \pi \Delta h \cdot f(h)$$

$$\text{总重量} \approx \sum \pi f(h) dh, \text{ 单位为 } kg$$

当 $\Delta h \rightarrow 0$ 求定积分近似获取重量

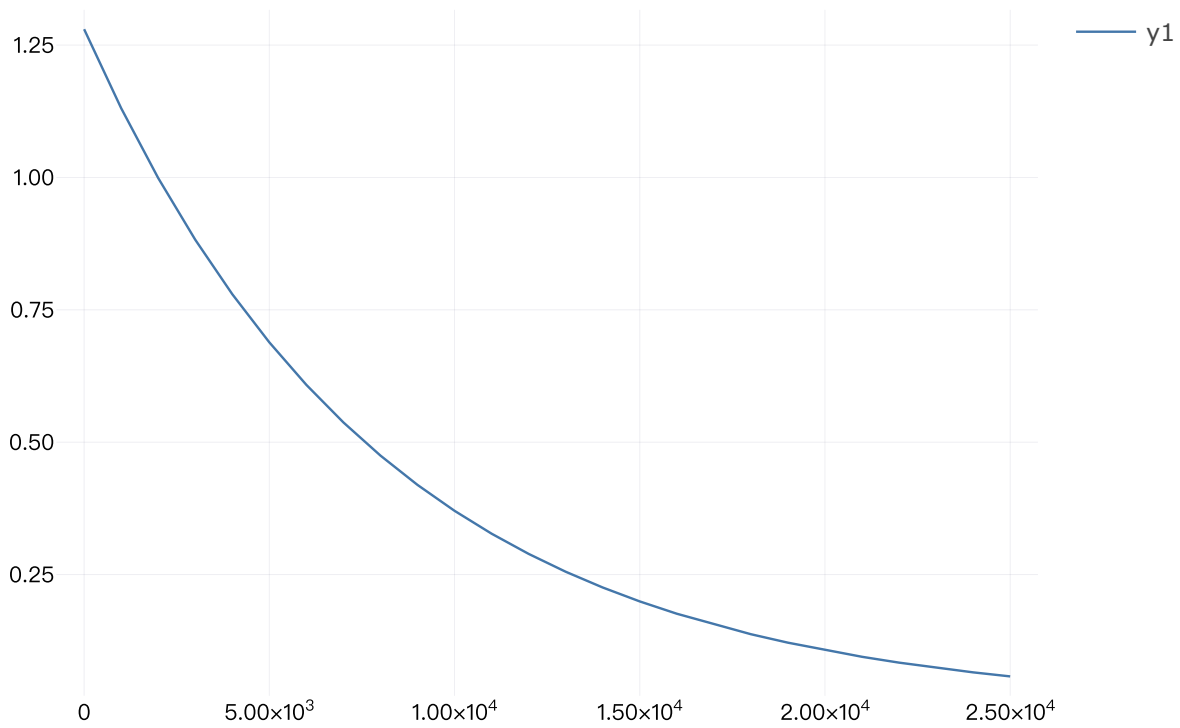
依照上面的分析进行计算的结果如下, 近似为30968kg

- md""
- !!! example
- example 2,2
-
- 1. 空气的密度是高度的函数,海平面以上 $\rho = f(h) \text{ kg/m}^3$, 求从海平面到高空25km处, 直径为 2m 的圆柱体内的空气重量的表达式
- 2. 如果密度函数为 $P = 1.28e^{-0.000124h}$, 求1. 中圆柱体内空气的重量.

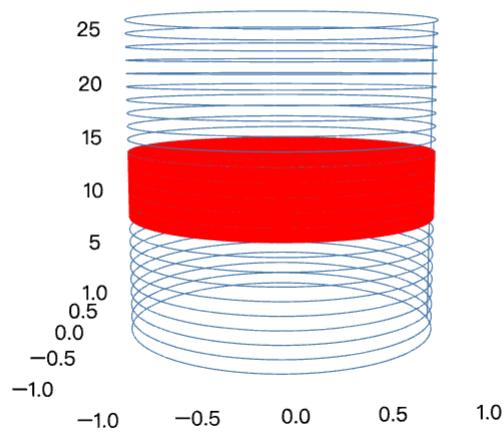
-
-
-
- 首先要解决如何获取小切片的问题，这是常识问题，空气密度随着高度升高会降低,以至于到外太空形成真空，可以认为是空气密度是指数衰减函数，只不过坐标轴要换一下，定义域是y轴，值域是 x 轴．可以考虑把下面的图立起来．
-
- 在一个极小高度内，可以认为空气密度不变．切片是一个圆柱体，直径为\$2\$,所以半径为\$1\$, 高度为\$\Delta h\$
-
- 
- 所以圆柱体的体积为：
- $\pi r^2 \Delta h$, 半径为 1, 所以体积为: $\pi \Delta h \text{ m}^3$
-
- 小切片内的空气重量等于\$密度 \cdot 体积\$, 密度等于切片处的高度的函数\$
-
- \$空气重量 = \pi \Delta h \cdot f(h)\$
-
-
- \$总重量 \approx \sum \pi f(h) dh\$, 单位为 kg\$
-
- 当\$\Delta h \to 0\$ 求定积分近似获取重量
-
-
-
- 依照上面的分析进行计算的结果如下，近似为30968kg
- """

```
Dict("rightsums" => 30968.4, "leftsums" => 30968.5)
```

- let
- **a,b,n=0,25000,1000000**
- **p(h)= pi*1.28*e^(-0.000124h)**
- **res=getRiemannSum(a,b,n,p)**
- end



```
• let
•     """
•     为了理解随着高度变化，可以假设把这幅图逆时针旋转 90° (绘图不能这么做)
•     """
•     hspan=0:1000:25000
•     p(h)=1.28e^(-0.000124h)
•     density=[p(h) for h in hspan]
•     plot(hspan,density)
• end
```



```

• let
•
•     """
•     1.首先生成整个大圆柱体的数据
•     2.选取一个小的区间获取中间切片的数据
•     """
•
•     plotly()
•     tspan=0:0.01:2*pi
•     cylinderspan=10:0.01:15
•     hspan=1:25
•     surfacespan=sf=-1:0.02:1
•     x(t)=cos(t)
•     y(t)=sin(t)
•     z(t)=t
•
•
•     function curryz(h)
•         return (t)->h
•     end
•     xs=[]
•     zs=[]
•     ys=[]
•     cxs=[]
•     cys=[]
•     czs=[]
•     for h in hspan    #遍历生成整个 25km圆柱体，用圆圈代替
•         for t in tspan
•             push!(xs,x(t))
•             push!(ys,y(t))
•             push!(zs,z(h))
•         end
•     end
•     for h in cylinderspan    #遍历生成中间小圆柱体的数据
•         zh=curryz(h)
•         for t in tspan
•             push!(cxs,x(t))

```

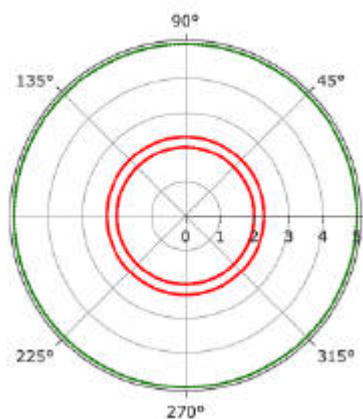
```
•         push!(cys,y(t))
•         push!(czs,zh(h))
•     end
• end
•
•
•
•
•     plot(xs, ys,zs,label=false)
•     plot!(cxs,cys,czs,lw=1,color=:red,label=false)
•
• end
```

Example

example 4

城市人口密度变化是某位置到市中心直线距离的函数, 以英里为单位, 表达式为 $P = f(r)$, 某城市的半径为5, 写出总人口的积分表达式

这个大家比较了解, 比如城市都是环状, 切割时, 划分成小的圆环来计算



例如我们在半径为2的位置, 画一个圆环, 当 Δr 足够小的时候, 可以认为在半径方向人口密度均一, 乘以圆环面积, 就可以近似表示圆环内的人口, 累积所有小的圆环就得到总人口数量

可以近似把圆环拉直看成矩形, 宽度为圆环的周长, 高度为 Δr



所以环内人口数量为:

$$\text{人口数量} = \text{密度} \cdot \text{面积}$$

写成半径的表达式:

$$P = f(r)2\pi r \Delta r$$

总人口等于每个小圆环人口的合计:

$$\sum f(r)2\pi r \Delta r$$

所以半径为5的面积人口可以求定积分获取:

$$\int_0^5 f(r)2\pi r dr$$

因为圆环是由两个圆形相减得到的,小圆半径为 r ,大圆半径为 $r + \Delta r$

面积计算可以相减:

$$\text{圆环面积} = \pi(r + \Delta r)^2 - \pi r^2$$

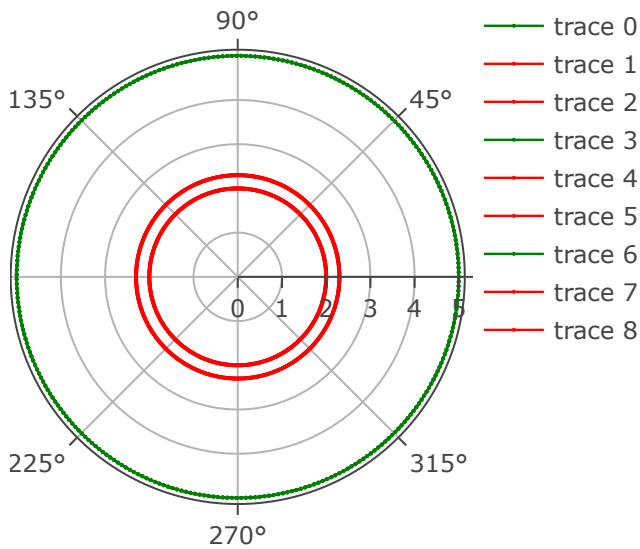
展开化简为:

$$2\pi r \Delta r + \pi(\Delta r)^2$$

当 $\Delta r \rightarrow 0$, $\pi(\Delta r)^2$ 忽略不计, 和前面的结果一致

- md""
- !!! example
- example 4
-
- 城市人口密度变化是某位置到市中心直线距离的函数, 以英里为单位, 表达式为 $P=f(r)$, 某城市的半径为 5 , 写出总人口的积分表达式
-
-
- 这个大家比较了解, 比如城市都是环状, 切割时, 划分成小的圆环来计算
-
-
-
- 例如我们在半径为 2 的位置, 画一个圆环, 当 Δr 足够小的时候, 可以认为在半径方向人口密度均一, 乘以圆环面积, 就可以近似表示圆环内的人口, 累积所有小的圆环就得到总人口数量
-
- 可以近似把圆环拉直看成矩形, 宽度为圆环的周长, 高度为 Δr
-
-
-
-
- 所以环内人口数量为:
-
- \$人口数量=密度\cdot 面积\$
-
- 写成半径的表达式:
-
- $P=f(r)2\pi r \Delta r$
-
- 总人口等于每个小圆环人口的合计:
-
- $\sum f(r)2\pi r \Delta r$
-
- 所以半径为 5 的面积人口可以求定积分获取:
-
- $\int_0^5 f(r)2\pi r \, dr$
-
- ---
- 因为圆环是由两个圆形相减得到的, 小圆半径为 r , 大圆半径为 $r+\Delta r$
-
- 面积计算可以相减:
-
- \$圆环面积=\pi(r+\Delta r)^2-\pi r^2\$
-

- 展开化简为：
- $$2\pi r \Delta r + \pi (\Delta r)^2$$
- 当 $\Delta r \rightarrow 0$, $\pi (\Delta r)^2$ 忽略不计, 和前面的结果一致
- """



```

let
    θ = range(0, stop = 2*π, length = 300)

    function identity(x)
        return (t)->x
    end
    arr=[5,2.3,2]
    plotarr=[]
    for r in arr
        func=identity(r)
        radius=func.(θ)
        if r==5
            p=plot(θ, radius, proj = :polar, m = 1,label=false,color=:green)
            plotarr=[p]
        else
            p=plot!(θ, radius, proj = :polar, m = 1,label=false,color=:red)
            push!(plotarr,p)
        end
    end

    p1=plot(plotarr...,size=(320,320),label=false)

end

```



```

• let
•   gr()
•   Δr=0.5  #用于绘制近似矩形
•   radius=2
•   rectwidth=2*pi*radius
•   rectheight=Δr
•   ann=[
•       (7.3,0.8,text(L"\leftarrow-----2\pi r- -----
•         \rightarrow|",pointsize=10,color=:red)),
•       (1+rectwidth-0.1,1+
•         (Δr/2),text(L"height=Δr",pointsize=10,color=:red,halign=:right))
•   ]
•   plot([1,1+rectwidth,1+rectwidth,1,1],
•         [1,1,1+rectheight,1+rectheight,1],label=false, color=:blue, lw=1,ylims=
•         (0,5),frame=:zerolines,ann=ann)
•
• end

```

质心

质点上的力

坐在跷跷板上两端的小孩子如果重量不同,要让跷跷板平衡,支点的位置就不能在正中间



假设坐在左侧的小孩质量为 $20kg$, 右边的小孩质量为 $10kg$, 那么支点的位置把跷跷板划分成 $1/3L, 2/3L$:

$$2m \text{ --- } l/3 \text{ --- } \triangle \text{ --- } l2/3 \text{ --- } m$$

要计算力矩, 需要知道质心到支点的位移

力矩表示为:

$$\text{力矩} = \text{重量} \cdot \text{到支点的位移}$$

力矩代表了整个系统绕支点旋转的趋势, 如果系统内总力矩 $= 0$, 跷跷板就不会旋转.

当然了, 无论是体重大, 还是体重小一边的小孩用力蹬地, 等效于质量减小, 系统的总力矩就不再为 0 , 跷跷板就会开始旋转. 脚离地以后, 系统的总力矩恢复到 0 , 这时候旋转靠的是惯性

Example

example 5

计算上面的跷跷板支点的位置

设支点到左侧小孩的位移为 $\bar{x}$, 跷跷板长度为 l , 左边小孩重量为 $2m$, 右边小孩质量为 m

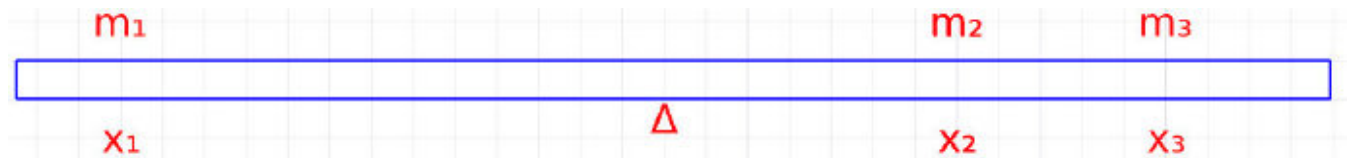
力矩平衡表达为:

$$-2m\bar{x} + m(l - \bar{x}) = 0$$

注:因为左边小孩在支点左侧,力矩表示为-。另外为了简化问题,并没有考虑跷跷板自身的质量,标题图上,支点不在正中间,那么因为跷跷板自己的质量在支点两个分配不等,开始就处在力矩不平衡的状态。

$$\text{所以 } \bar{x} = \frac{1}{3}l$$

如果系统内有多于两个质量点,计算原理一样,下面看看系统有三个质点的情况



设系统的质点在 $\bar{x}$,那么各个质量到支点的位移就可以表示为 $x_i - \bar{x}$

系统的总力矩为 0 表示为:

$$m_1(x_1 - \bar{x}) + m_2(x_2 - \bar{x}) + m_3(x_3 - \bar{x}) = 0$$

展开得:

$$m_1\bar{x} + m_2\bar{x} + m_3\bar{x} = m_1x_1 + m_2x_2 + m_3x_3$$

合并同类项化简得:

$$\bar{x} = \frac{m_1x_1 + m_2x_2 + m_3x_3}{m_1 + m_2 + m_3} = \frac{\sum_{i=1}^3 m_i x_i}{\sum_{i=1}^3 m_i}$$

所以可以归纳为:

- `md""`
- `##` 质心
-
- `###` 质点上的力
-
- 坐在跷跷板上两端的小孩子如果重量不同,要让跷跷板平衡,支点的位置就不能在正中间
-
- `![]`(<https://tse2-mm.cn.bing.net/th/id/OIP-C.tin-9E8FLEKTARhWteluDwHaE7?pid=ImgDet&rs=1>)
-
- 假设坐在左侧的小孩质量为 20kg ,右边的小孩质量为 10kg ,那么支点的位置把跷跷板划分成 $1/3L, 2/3L$:
-
- $2m\overline{\text{---}l/3\text{---}\bigtriangleup} \text{----}l2/3\text{----} \}$ m
-
- 要计算力矩,需要知道质心到支点的位移
-
- 力矩表示为:
-
- $\text{\$力矩=重量 \cdot 到支点的位移\$}$
-

力矩代表了整个系统绕支点旋转的趋势， 如果系统内总力矩=0， 跷跷板就不会旋转。

当然了,无论是体重大,还是体重小一边的小孩用力蹬地, 等效于质量减小, 系统的总力矩就不再为0, 跷跷板就会开始旋转. 脚离地以后, 系统的总力矩恢复到0, 这时候旋转靠的是惯性

!!! example
example 5

计算上面的跷跷板支点的位置

设支点到左侧小孩的位移为 $\bar{x}$, 跷跷板长度为 l , 左边小孩重量为 $2m$, 右边小孩质量为 m

力矩平衡表达为:

$$-2m \bar{x} + m(l - \bar{x}) = 0$$

注: 因为左边小孩在支点左侧, 力矩表示为 $-$. 另外为了简化问题, 并没有考虑跷跷板自身的质量, 标题图上, 支点不在正中间, 那么因为跷跷板自己的质量在支点两个分配不等, 开始就处在力矩不平衡的状态.

所以 $\bar{x} = \frac{1}{3}l$

如果系统内有多于两个质量点, 计算原理一样, 下面看看系统有三个质点的情况

设系统的质点在 $\bar{x}$, 那么各个质量到支点的位移就可以表示为 $x_i - \bar{x}$

系统的总力矩为 0 表示为:

$$m_1(x_1 - \bar{x}) + m_2(x_2 - \bar{x}) + m_3(x_3 - \bar{x}) = 0$$

展开得:

$$m_1\bar{x} + m_2\bar{x} + m_3\bar{x} = m_1x_1 + m_2x_2 + m_3x_3$$

合并同类项化简得:

$$\bar{x} = \frac{m_1x_1 + m_2x_2 + m_3x_3}{m_1 + m_2 + m_3} = \frac{\sum_{i=1}^3 m_i x_i}{\sum_{i=1}^3 m_i}$$

所以可以归纳为:

""

Theorem

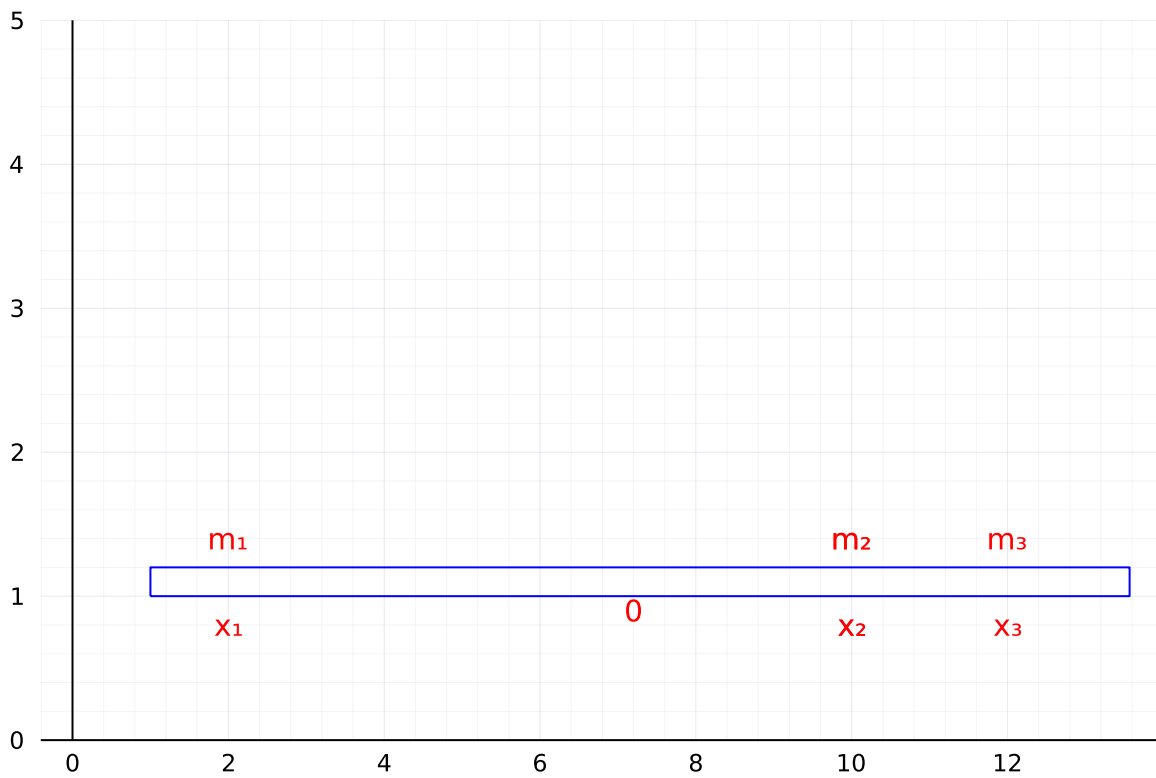
在有 n 个质量点 $m_1, m_2, \dots, m_n$ 的系统中, 每个质量点位置为 x_i , 质点的位置表示为:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i m_i}{\sum m_i}$$

分子为系统总动量(moment), 分母为系统总质量(mass)

后面会用着两个词做变量名

```
• md"""
• !!! theorem
•     在有  $n$  个质量点  $m_1, m_2, \dots, m_n$  的系统中, 每个质量点位置为  $x_i$ , 质点的位置表示为:
•
•      $\bar{x} = \frac{\sum x_{im_i}}{\sum m_i}$ 
•
•     分子为系统总动量(moment), 分母为系统总质量(mass)
•
•     后面会用着两个词做变量名
•
• """
```



```

• let
•   gr()
•   Δr=0.2  #用于绘制近似矩形
•   radius=2
•   rectwidth=2*pi*radius
•   rectheight=Δr
•   function getannstr(x,y,str,color=:red)
•       return (x,y,text(str,pointsize=10,color=color,halign=:center))
•   end
•   ann=[
•       getannstr(7.2,0.9,"0"),
•       getannstr(2,0.8,"x1"),
•       getannstr(2,1.4,"m1"),
•       getannstr(10,0.8,"x2"),
•       getannstr(10,1.4,"m2"),
•       getannstr(10,0.8,"x2"),
•       getannstr(10,1.4,"m2"),
•       getannstr(12,0.8,"x3"),
•       getannstr(12,1.4,"m3"),
•
•
•
•   ]
•   plot([1,1+rectwidth,1+rectwidth,1,1],
•         [1,1,1+rectheight,1+rectheight,1],label=false, color=:blue, lw=1,ylims=
•         (0,5),frame=:zerolines,ann=ann)
•
• end

```


Example

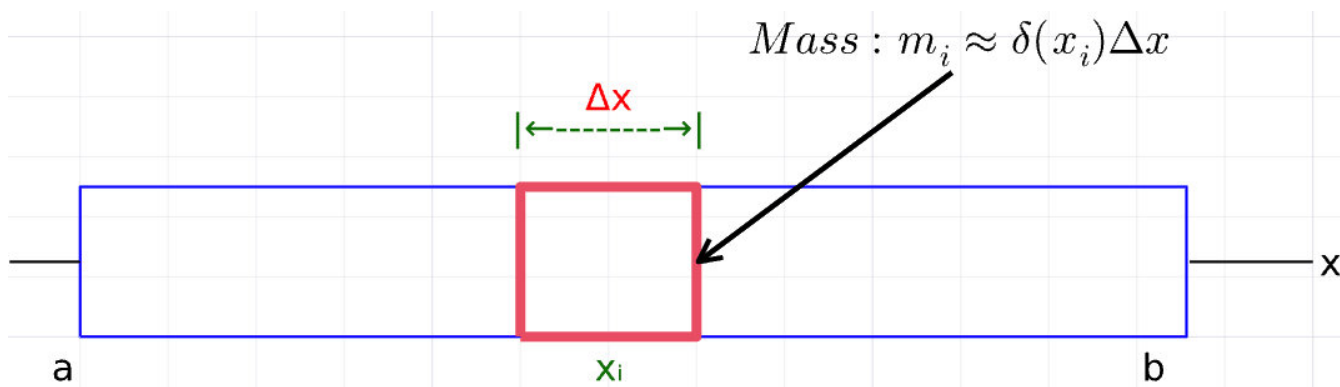
example6 用一般表达式计算 example5的实例中的质心

假设起点位置在跷跷板左侧, 因此大孩子的位置为0, 小孩的位置为 l , 总质量为 $3m$, 带入公式

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i m_i}{\sum m_i} = \frac{1}{3m} (2m \cdot 0 + m \cdot l) = \frac{ml}{3m} = \frac{l}{3}$$

```
• md"""
• !!! example
•     example6
•     用一般表达式计算 example5的实例中的质心
•
• 假设起点位置在跷跷板左侧，因此大孩子的位置为$0$，小孩的位置为$l$，总质量为$3m$，带入公式
•
• $\bar{x}=\frac{\sum x_{im_i}}{\sum m_i}=\frac{1}{3m}(2m\cdot 0+ m \cdot l)=\frac{ml}{3m}=\frac{l}{3}$
•
•
• """
```

连续质量密度的质心



跷跷板本身的质量是一个连续的系统, 可以为认为看做有 n 个小孩子坐在跷跷板上, 每个小孩子质量不同, 每个小孩都会产生一个力矩.

假设密度是长度的函数, 定义为: $\delta(x)$, 跷跷板内的质量分布是不均匀的,

为了计算质心, 我们也取其中宽度为 Δx 的一小段, 当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 可以近似认为密度均匀的.

所以第 i 个小片段的质量表示为:

$$m_i \approx \delta(x_i)\Delta x$$

利用上面定义的质心公式可以得到:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i \delta(x_i) \Delta x}{\sum \delta(x_i) \Delta x}$$

- md"""
- ### 连续质量密度的质心
-
-
- 跷跷板本身的质量是一个连续的系统, 可以为认为看做有 n 个小孩子坐在跷跷板上, 每个小孩子质量不同, 每个小孩都会产生一个力矩.
-
- 假设密度是长度的函数, 定义为: $\delta(x)$, 跷跷板内的质量分布是不均匀的,
-
- 为了计算质心, 我们也取其中宽度为 Δx 的一小段, 当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 可以近似认为密度均匀的.
-
-
- 所以第 i 个小片段的质量表示为:
-
- $m_i \approx \delta(x_i)\Delta x$
-
- 利用上面定义的质心公式可以得到:
-
- $\bar{x} = \frac{\sum x_i \delta(x_i) \Delta x}{\sum \delta(x_i) \Delta x}$
-
- """

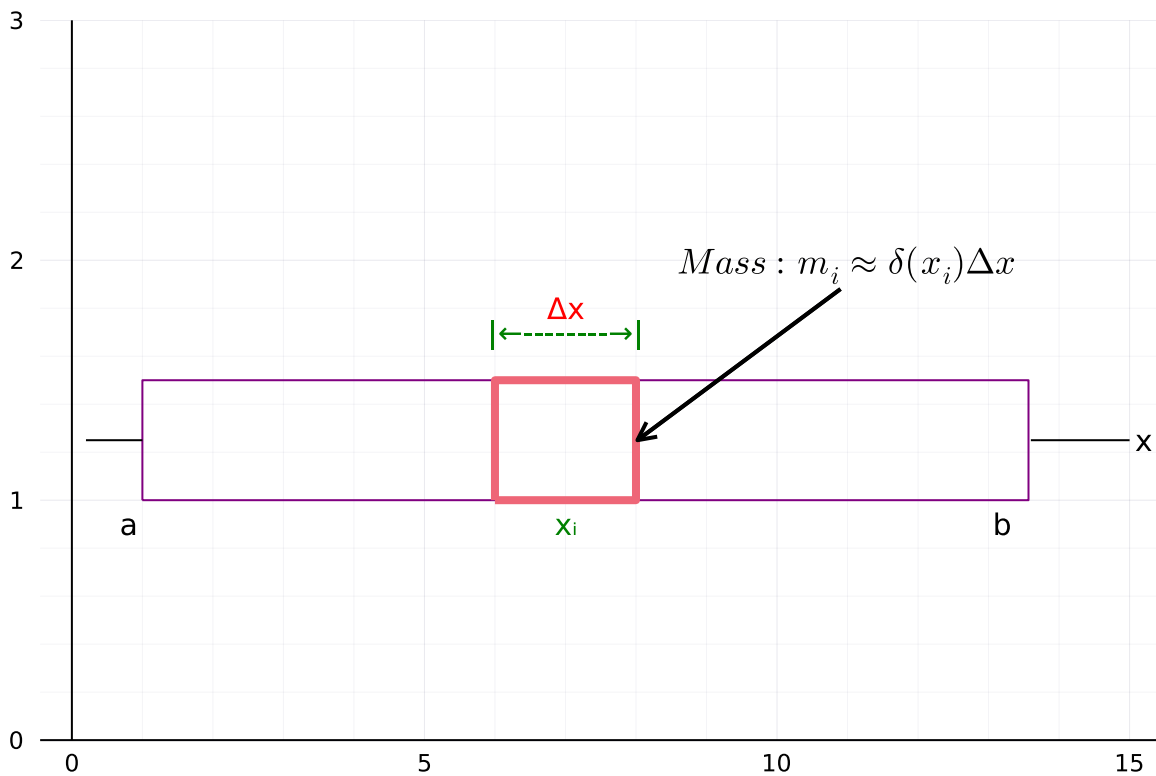
Theorem

一个物体沿着轴 x , a, b 两点之间的质心 $\bar{x}$ 表示为:

$$\bar{x} = \frac{\int_a^b x_i \delta(x_i) dx}{\int_a^b \delta(x_i) dx}$$

$\delta(x)$ 物体的密度函数, 自变量是物体宽度的不同位置

- md"""
- !!! theorem
- 一个物体沿着轴 x , a, b 两点之间的质心 $\bar{x}$ 表示为:
-
- $$\bar{x} = \frac{\int_a^b x_i \delta(x_i) dx}{\int_a^b \delta(x_i) dx}$$
-
- $\delta(x)$ 物体的密度函数, 自变量是物体宽度的不同位置
- """



```

• let
•
•   gr()
•   Δr=0.5  #用于绘制近似矩形
•   radius=2
•   rectwidth=2*pi*radius
•   rectheight=Δr
•   function getannstr(x,y,str,color=:green)
•       return (x,y,text(str,pointsize=10,color=color,halign=:center))
•   end
•   ann=[
•       getannstr(7.0,0.9,"xi"),
•       getannstr(7.0,1.8,"Δx",:red),
•       getannstr(7.0,1.7,"|←-----→|",),
•       getannstr(0.8,0.9,"a",:black),
•       getannstr(13.2,0.9,"b",:black),
•       (11,2,text(L"Mass: mi \approx \delta(xi)\Delta
•       x",color=:black,pointsize=12,)),
•       getannstr(15.2,1.25,"x",:black),
•   ]
•
•   linz=[rand(x*2) for x in 1:5]
•   plot([1,1+rectwidth,1+rectwidth,1,1],
•        [1,1,1+rectheight,1+rectheight,1],label=false, lw=1,ylims=
•        (0,3),frame=:zerolines,ann=ann,linecolor = :rainbow,linz=linz)
•   plot!([6,8,8,6,6],[1,1,1.5,1.5,1],lw=4,label=false)
•   plot!([10.9,8.02],[1.88,1.25],arrow=0.4, lw=2, color=:black,label=false)
•   plot!([0.2,1],[1.25,1.25],lw=1,color=:black,label=false)
•   plot!([13.6,15],[1.25,1.25],lw=1,color=:black,label=false)
•
•
• end

```

Example

example7

一个长杆,沿 x 轴放置,长度为 $2m$,按照条件计算质心

1. 密度均一, 杆总质量为 $5kg$
2. 密度是 $\delta(x) = 15x^2$

1. 因为密度恒定, 按照常理认为, 质心在中间位置, $\bar{x} = 1m$. 验证一下

为应用公式, 首先计算密度, 密度等于质量/长度, 所以 $\delta(x) = 5/2$

所以得

$$\bar{x} = \frac{\int_0^2 x \cdot \frac{5}{2} dx}{5} = 1$$

2. 质量密度函数是幂函数, 随着长度增加, 密度增大, 所以这种情况下, 杆的质量左轻, 右重, 相当于跷跷板上, 左边坐着小孩子, 右边坐着大孩子, 质心要靠右侧.

杆的总质量为:

$$mass = \int_0^2 15x^2 dx$$

用黎曼和公式计算为: 约为: $40kg$

杆的总动量为:

$$moment = \int_0^2 x 15x^2 dx$$

最终:

$$\bar{x} = \frac{\text{总动量}}{\text{总质量}}$$

取黎曼积分左和结果如下

- `md"""`
- `!!! example`
- `example7`
-
- 一个长杆, 沿 x 轴放置, 长度为 $2m$, 按照条件计算质心
-
- 1. 密度均一, 杆总质量为 $5kg$
- 2. 密度是 $\delta(x)=15x^2$
-
-
-
- 1. 因为密度恒定, 按照常理认为, 质心在中间位置, $\bar{x}=1m$. 验证一下

为应用公式，首先计算密度，密度等于\$质量/长度\$，所以 $\delta(x)=5/2$

所以得

$$\bar{x} = \frac{\int_0^2 x \cdot \frac{5}{2} dx}{\int_0^2 \frac{5}{2} dx} = 1$$

2. 质量密度函数是幂函数，随着长度增加，密度增大，所以这种情况下，杆的质量左轻,右重，相当于跷跷板上，左边坐着小孩子，右边坐着大孩子，质心要靠右侧。

杆的总质量为：

$$mass = \int_0^2 15x^2 dx$$

用黎曼和公式计算为：约为:\$40kg\$

杆的总动量为：

$$moment = \int_0^2 x 15x^2 dx$$

最终：

$$\bar{x} = \frac{\text{总动量}}{\text{总质量}}$$

取黎曼积分左和结果如下

"""

1.4984967439901102

```
let
  a,b,n=0,2,500
  δm(x)=15x^2
  Δmoment(x)=x*15x^2
  @show rodmass = getRiemannSum(a,b,n,δm)
  @show moment = getRiemannSum(a,b,n,Δmoment)
  @show x=moment["leftsums"]/rodmass["leftsums"]
end
```

```
rodmass = getRiemannSum(a, b, n, δm) = Dict("rightsums" => 40.1201, "leftsums" => 39.8801)
moment = getRiemannSum(a, b, n, Δmoment) = Dict("rightsums" => 60.2402, "leftsums" => 59.7602)
x = moment["leftsums"] / rodmass["leftsums"] = 1.4984967439901102
```

二维和三维区域的质心

对于系统的质量分布在平面上, 质心表示为坐标 $(\bar{x}, \bar{y})$, 类比, 三维质量分布下, 质心表示为: $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$, 为了计算三维条件下的质心, 可以沿着 x 轴进行切割, 得到垂直于 x 轴的多个 二维面积 $A_x(x)$, 类似的沿着 y 轴和 z 轴的都可以得到类似表示 $A_y(y), A_z(z)$

对于密度均一的物体, 质心的坐标表示为:

$$\bar{x} = \frac{\int x \delta A_x(x) dx}{Mass}$$
$$\bar{y} = \frac{\int y \delta A_y(y) dy}{Mass}$$
$$\bar{z} = \frac{\int z \delta A_z(z) dz}{Mass}$$

表达式 $\delta A_x(x) \Delta x$ 表示垂直于 x 轴切片的动量. 这里目前假设密度均一. 如果密度不均一需要二重和三重积分

- md"""
- ### 二维和三维区域的质心
-
- 对于系统的质量分布在平面上, 质心表示为坐标 $(\bar{x}, \bar{y})$, 类比, 三维质量分布下, 质心表示为: $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$, 为了计算三维条件下的质心, 可以沿着 x 轴进行切割, 得到垂直于 x 轴的多个 二维面积 $A_x(x)$, 类似的沿着 y 轴和 z 轴的都可以得到类似表示 $A_y(y), A_z(z)$
-
- 对于密度均一的物体, 质心的坐标表示为:
-
- $\bar{x} = \frac{\int x \delta A_x(x) dx}{Mass}$
- $\bar{y} = \frac{\int y \delta A_y(y) dy}{Mass}$
- $\bar{z} = \frac{\int z \delta A_z(z) dz}{Mass}$
-
-
- 表达式 $\delta A_x(x) \Delta x$ 表示垂直于 x 轴切片的动量. 这里目前假设密度均一. 如果密度不均一需要二重和三重积分
-
- """

Example

example8

求等腰三角形的质心, 密度为均一的, 质量为 m , 底边长为1, 高为1

因为质量均匀, 而且为等腰三角形, 所以在 y 轴方向的质心是 $\bar{y} = 0$

三角形面积为 $\frac{1}{2} \text{底} \cdot \text{高} = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{2}$

密度为质量除以面积: $\rho = 2m$, 如果沿 x 轴, 每 Δx 宽度切片, 为小的梯形

由于有相似三角形: $\frac{\text{底边}}{\text{底边}} = \frac{\text{高}}{\text{高}}$

可知 $\frac{\text{切片高度}}{\text{三角形底边}} = \frac{1-x}{x}$

所以切片高度为 $1 - x$

当 $\Delta x \rightarrow 0$, 切片梯形近似为矩形, 面积为:

$$A_x(x)\Delta x \approx (1 - x)\Delta x$$

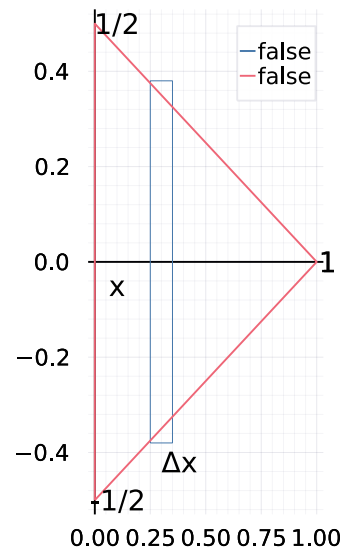
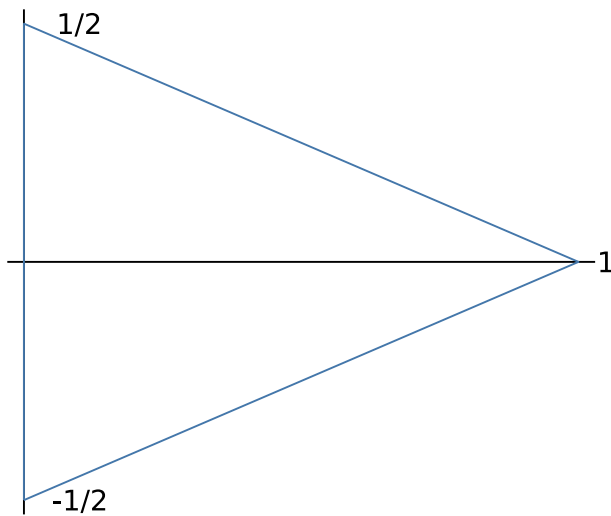
密度为 $2m$ 所以质心 x 坐标为:

$$\bar{x} = \frac{\int x \delta A_x(x) dx}{Mass} = \frac{1}{3}$$

密度均匀的等腰三角形质心为: $(\bar{x}, \bar{y}) = (1/3, 0)$

- md"""
- !!! example
- example8
-
- 求等腰三角形的质心, 密度为均一的, 质量为 m , 底边长为1, 高为1
-
- 因为质量均匀, 而且为等腰三角形, 所以在 y 轴方向的质心是 $\bar{y} = 0$
-
- 三角形面积为 $\frac{1}{2} \text{底} \cdot \text{高} = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{2}$
-
- 密度为质量除以面积: $\rho = 2m$, 如果沿 x 轴, 每 Δx 宽度切片, 为小的梯形
-
- 由于有相似三角形: $\frac{\text{底边}}{\text{底边}} = \frac{\text{高}}{\text{高}}$
-
- 可知 $\frac{\text{切片高度}}{\text{三角形底边}} = \frac{1-x}{x}$
-
- 所以切片高度为 $1 - x$
-
- 当 $\Delta x \rightarrow 0$, 切片梯形近似为矩形, 面积为:
-
- $A_x(x)\Delta x \approx (1-x)\Delta x$
-
- 密度为 $2m$ 所以质心 x 坐标为:
-

- $\bar{x} = \frac{\int x \delta A_x(x) dx}{\text{Mass}} = \frac{1}{3}$
-
-
- 密度均匀的等腰三角形质心为: $(\bar{x}, \bar{y}) = (1/3, 0)$
- ""



```

let
    Δx=0.1
    function getannstr(x,y,str,color=:green)
        return (x,y,text(str,pointsize=10,color=color,halign=:center))
    end
    ann1=[
        getannstr(0.1,-0.5, "-1/2",:black),
        getannstr(0.1,0.5, "1/2",:black) ,
        getannstr(1.05,0, "1",:black)
    ]
    ann2=[
        getannstr(0.1,-0.5, "-1/2",:black),
        getannstr(0.1,0.5, "1/2",:black) ,
        getannstr(1.05,0, "1",:black),
        getannstr(0.38,-0.42, "Δx",:black),
        getannstr(0.1,-0.05, "x",:black)
    ]
    p1= plot([0,1,0,0],[-0.5,0, 0.5,-0.5], frame=:zerolines, ticks=false, lw=1,
    label=false,size=(300,300),ann=ann1)
    pslice=plot([0.25,0.25+Δx,0.25+Δx,0.25,0.25],
    [-0.38,-0.38,0.38,0.38,-0.38],label=false, lw=0.5)
    ptriangle= plot!([0,1,0,0],[-0.5,0, 0.5,-0.5], frame=:zerolines, lw=1,
    label=false,ann=ann2)
    p2=plot!(pslice, ptriangle,label=false)
    plot!(p1,p2, layout=(1,2),size=(700,300))
end

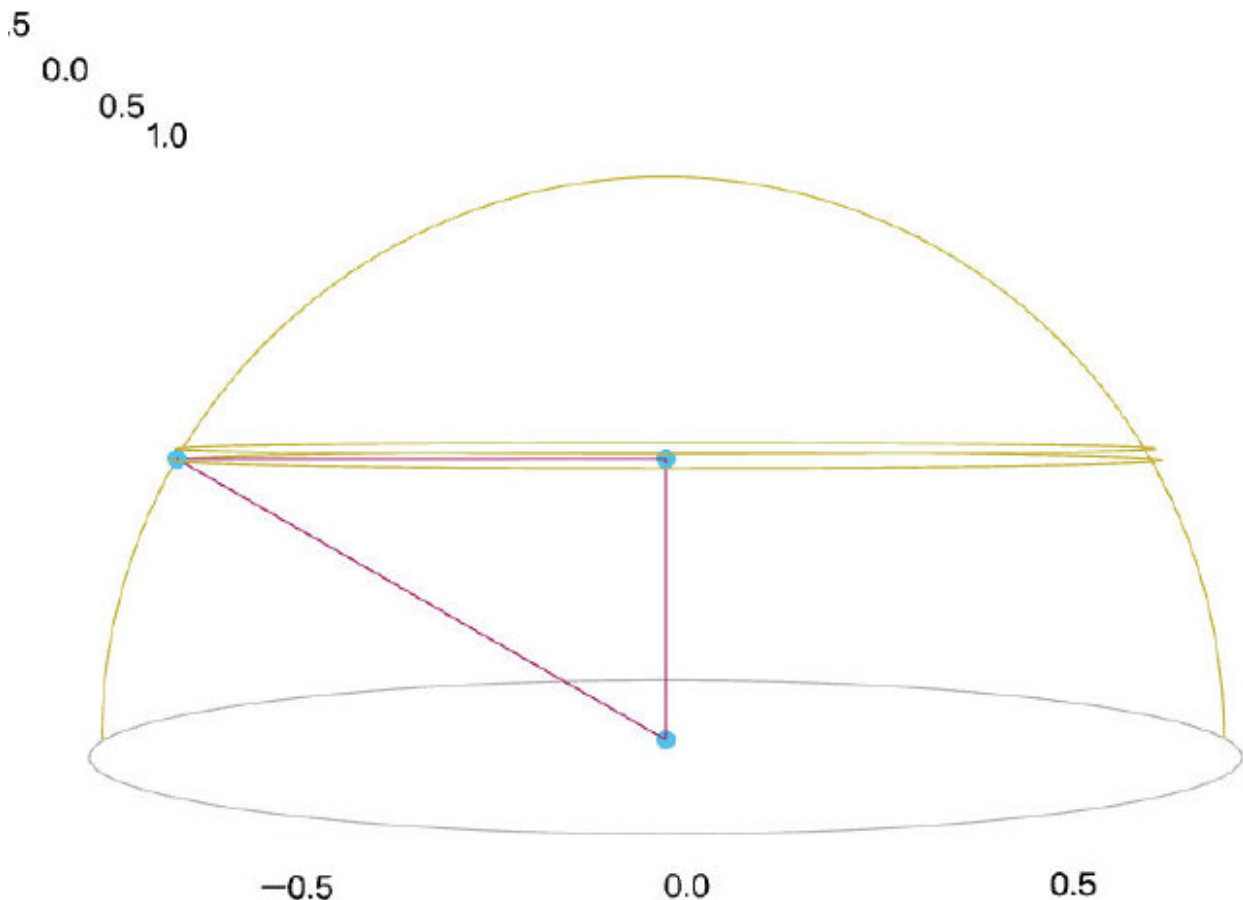
```

Example

example 9

计算半径为 7 的半球的质心, 密度为 δ

根据描述绘图



由于半球的对称性, 在 x, y 方向的质心都在圆心位置. 不均匀的是在 z 轴上, 越靠近半球中心, z 横切面的半径越大, 质量越大, 所以质心靠近底部. 变化部分在 z 轴, 所以我们在 z 轴进行切割.

在高度为 z 的位置切片, 厚度为 Δz , 切片是一个圆盘, 有上图所示的三角形, 斜边为半球半径, 一条直角边为切片的高度, 另一个直角边为切面的半径, 这是我们需要值:

$$A_z(z)(\text{圆盘半径}) = \sqrt{\text{半球半径}^2 - \text{切片高度}^2}$$

当 $\Delta z \rightarrow 0$ 时, 近似为一个圆柱体, 圆柱体体积表示如下:

$$Vol = A_z(z)\Delta z \approx \pi(7^2 - z^2)\Delta z$$

整个球体的体积为:

$$\frac{4}{3}\pi r^3 \text{ 所以半球体积为: } \frac{2}{3}\pi r^3$$

由于密度为 δ 因此半球的质量为:

$$mass = \frac{2}{3}\pi r^3 \delta$$

根据之前定义的质心坐标公式:

$$\bar{z} = \frac{\int z \delta A_z(z) dz}{mass} = \frac{\int z \delta A_z(z) dz}{\frac{2}{3}\pi r^3 \delta}$$

下面用黎曼和公式计算:

```

'''
!!! example
example 9

计算半径为 7 的半球的质心，密度为$δ$

根据描述绘图


由于半球的对称性，在$x,y$方向的质心都在圆心位置。不均匀的是在$z$轴上，越靠近半球中心，$z$ 横切面的半径越大，质量越大，所以质心靠近底部。变化部分在$z$ 轴，所以我们在$z$ 轴进行切割。

在高度为$z$ 的位置切片，厚度为$\Delta z$，切片是一个圆盘， 有上图所示的三角形，斜边为半球半径，一条直角边为切片的高度，另一个直角边为切面的半径，这是我们需要值：

$A_z(z)$ (圆盘半径)=$\sqrt{\text{半球半径}^2 - \text{切片高度}^2}$

当$\Delta z \to 0$时，近似为一个圆柱体，圆柱体体积表示如下：

$Vol = A_z(z)\Delta z \approx \pi(7^2 - z^2)\Delta z$

整个球体的体积为：

$\frac{4}{3}\pi r^3$ 所以半球体积为：$\frac{2}{3}\pi r^3$

由于密度为$δ$因此半球的质量为：

$mass = \frac{2}{3}\pi r^3 \delta$

根据之前定义的质心坐标公式：

$\bar{z} = \frac{\int z \delta A_z(z) dz}{mass} = \frac{\int z \delta A_z(z) dz}{\frac{2}{3}\pi r^3 \delta}$

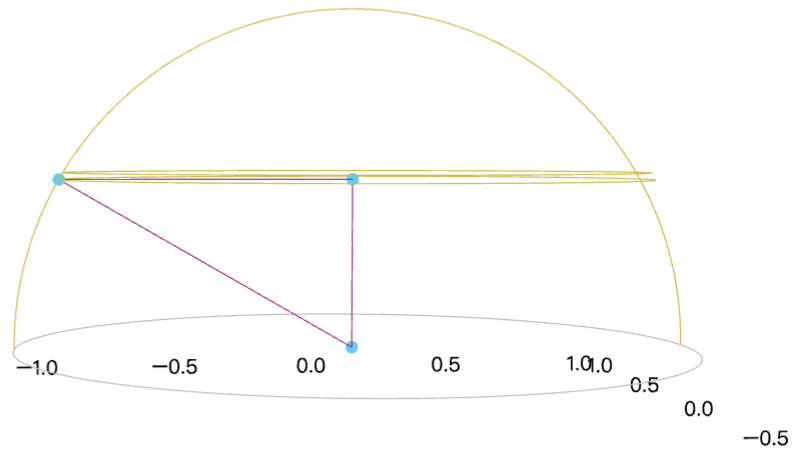
下面用黎曼和公式计算：
'''

```

2.624989434082971

```
• let
•   radius=7
•   a,b,n=0,radius,500
•   Az(z)=pi*z*(7^2-z^2) #在 z高度位置的圆盘半径
•   δ=1 #因为密度最后被消去，这里只用来占位
•   res=getRiemannSum(a,b,n,Az)
•   @show moment=δ*res["leftsums"]
•   @show mass=(2/3)*pi*radius^3*δ
•   @show zbar=moment/mass
• end
```

```
moment = δ * res["leftsums"] = 1885.7334
mass = (2 / 3) * pi * radius ^ 3 * δ = 718.3775201208659
zbar = moment / mass = 2.624989434082971
```



-1

```

• let
•     plotly()
•     height=0.5
•     Δx=0.02
•     ra1=1
•     @show ra2=sqrt((ra1)^2-(height)^2)
•     @show ra3=sqrt((ra1)^2-(height+Δx)^2)
•     tspan=0:0.02:2*pi
•     tspan2=0:0.02:pi
•     x(t)=cos(t)
•     y(t)=sin(t)
•     z(t)=0
•     z2(t)=height
•     z3(t)=z2(t)+Δx
•     xs1=[x(t) for t in tspan, b in tspan]
•     ys1=[y(b) for b in tspan , t in tspan]

```

```

:   zs1=[z(x) for x in tspan , y in tspan]
:   xs2=[x(t) for t in tspan2, b in tspan2]
:   ys2=[z(b) for b in tspan2 , t in tspan2]
:   zs2=[y(b) for b in tspan2, t in tspan2]
:   xs3=[ra2*x(t) for t in tspan, b in tspan]
:   ys3=[ra2*y(b) for b in tspan , t in tspan]
:   zs3=[z2(x) for x in tspan , y in tspan]
:   xs4=[ra3*x(t) for t in tspan, b in tspan]
:   ys4=[ra3*y(b) for b in tspan , t in tspan]
:   zs4=[z3(x) for x in tspan , y in tspan]
:
:   plot(xs1,ys1,zs1,label=false,size=(700,700))
:   plot!(xs2,ys2,zs2,label=false)
:   plot!(xs3,ys3,zs3,label=false)
:   plot!(xs4,ys4,zs4,label=false)
:   scatter!([0,0,-ra2],[0,0,0],[0,height,height],label=false,ms=1)
:   plot!([0,0,-ra2,0],[0,0,0,0],[0,height,height,0],label=false,ms=1)
:
: end
end

```

```

ra2 = sqrt(ra1 ^ 2 - height ^ 2) = 0.8660254037844386
ra3 = sqrt(ra1 ^ 2 - (height + Δx) ^ 2) = 0.854166260162505

```

getRiemannSum (generic function with 1 method)